

概率论 & 数理统计

2025-2026 秋冬

黄炜

(hwmath2003@zju.edu.cn)

浙江大学数学科学学院

Chapter 8 Hypothesis Testing

处理假设检验问题的基本步骤 (一)

- ① 根据问题提出原假设 H_0 和备择假设 H_1 ;
- ② 确定检验统计量 $T(\mathbf{X})$, 并根据原假设和备择假设确定拒绝域的形式 (W 的形式主要依赖于备择假设, 且 W 中一般含有 “=”):
 - 单侧拒绝域: $W = \{\mathbf{x}: T(\mathbf{x}) \leq c\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: T(\mathbf{x}) \geq c\}$;
 - 双侧拒绝域: $W = \{\mathbf{x}: c_1 \leq T(\mathbf{x}) \leq c_2\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: |T(\mathbf{x})| \leq c\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: T(\mathbf{x}) \leq c_1 \text{ 或 } T(\mathbf{x}) \geq c_2\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: |T(\mathbf{x})| \geq c\}$;
- ③ 选取适当的显著性水平 α , 根据 N-P 原则求出拒绝域的临界值. 一般求 c , 使得

$$\sup_{H_0 \text{ 下}} P(\mathbf{X} \in W | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha \text{ 并尽可能地接近 } \alpha.$$

在总体为连续型随机变量时, 往往要使得 $\sup_{H_0 \text{ 下}} P(\mathbf{X} \in W | H_0 \text{ 为真}) = \alpha$;

- ④ 根据样本的观测值 $\mathbf{x}$ 算出检验统计量 $T(\mathbf{X})$ 的值 $T(\mathbf{x})$, 并与临界点进行比较. 若观察值 $\mathbf{x}$ 落入拒绝域 W , 则拒绝原假设, 否则接受原假设.

检验的 p 值 (p-value)

假设检验的结论通常是：在给定的显著性水平下，不是**拒绝**原假设就是**保留**原假设。然而有时也会出现这样的情况：在一个较大的显著性水平 ($\alpha = 0.05$) 下得到拒绝原假设的结论，而在一个较小的显著性水平 ($\alpha = 0.01$) 下却会得到相反的结论。

这种情况在理论上很容易解释：

因为显著性水平变小后会导致检验的拒绝域变小，于是原来落在拒绝域中的观测值就可能落入接受域。

这种情况在应用中会带来一些麻烦：假如这时一个人主张选择显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，而另一个人主张选显著性水平 $\alpha = 0.01$ ，则对于同一组样本，可能第一个人的结论是拒绝 H_0 ，而后一个人的结论是接受 H_0 。

Example 1

例：一支香烟中的尼古丁含量 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ ，质量标准规定 μ 不能超过 1.5 毫克. 现从某厂生产的香烟中随机抽取 20 支，测得其中平均每支香烟的尼古丁含量为 $\bar{x} = 1.97$ 毫克，试问该厂生产的香烟尼古丁含量是否超过了质量标准的规定？

解: 这是一个假设检验问题

$$H_0 : \mu \leq 1.5 \leftrightarrow H_1 : \mu > 1.5.$$

现在 $\sigma = 1$ 已知, 故采用 Z 检验, 取检验统计量为

$$Z(\mathbf{X}) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 1.5}{1/\sqrt{20}},$$

拒绝域为

$$W = \{Z(\mathbf{x}) \geq z_\alpha\} = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_\alpha \right\} =: \{z \geq z_\alpha\}.$$

$$\text{计算得, } z = Z(\mathbf{x}) = \frac{\bar{x} - 1.5}{1/\sqrt{20}} = \frac{1.97 - 1.5}{1/\sqrt{20}} \approx 2.10.$$

对一些不同的显著性水平，下表列出了相应的拒绝域和检验结论.

显著性水平	拒绝域	$z = 2.10$ 对应的结论
$\alpha = 0.05$	$z \geq 1.645$	拒绝 H_0
$\alpha = 0.025$	$z \geq 1.96$	拒绝 H_0
$\alpha = 0.01$	$z \geq 2.33$	接受 H_0
$\alpha = 0.005$	$z \geq 2.58$	接受 H_0

我们看到，对于同一个样本进行分析，不同的显著性水平 α 可能得到不同的结论.

现在换一个角度来看, 当 $\mu = 1.5$ 时, $Z(\mathbf{X})$ 的分布是 $N(0, 1)$. 此时可算得,

$$P_{\mu=1.5}(Z(\mathbf{X}) \geq 2.10) = P_{\mu=1.5}\left(\frac{\bar{X} - 1.5}{1/\sqrt{20}} \geq 2.10\right) = P(N(0, 1) \geq 2.10) = 1 - \Phi(2.10) = 0.0179.$$

若以 0.0179 为基准来看上述检验问题, 可得

- 当 $\alpha < 0.0179$ 时, $z_\alpha > 2.10$. 于是样本就不在 $\{z \geq z_\alpha\}$ 中, 此时应接受原假设 H_0 ;
- 当 $\alpha \geq 0.0179$ 时, $z_\alpha \leq 2.10$. 于是样本就落入 $\{z \geq z_\alpha\}$ 中, 此时应拒绝原假设 H_0 ;

由此可以看出, 0.0179 是能用此组样本 (检验统计量的值为 2.10) 做出“拒绝 H_0 ”的最小的显著性水平, 这就是 **P_值**.

Definition 1

定义:

In statistical hypothesis testing, the P_value is the probability of obtaining a result at least as extreme as the one that was actually observed, assuming that the null hypothesis is true.

(From Wikipedia, the free encyclopedia)

当原假设成立时, 检验统计量取比观察到的结果更为极端的数值的概率.

引进检验的 P _ 值有明显的好处:

- 它比较客观, 避免了事先确定显著性水平;
- 由检验的 P _ 值与人们心中的显著性水平 α 进行比较, 可以很容易作出检验的结论:
如果 $p \leq \alpha$, 则在显著性水平 α 下拒绝 H_0 ;
如果 $p > \alpha$, 则在显著性水平 α 下保留 H_0 .

检验的 P _ 值在应用中很方便, 如今的统计软件 (R, Python, SPSS, SAS, Matlab, Minitab, Excel, Stata, Eviews 等) 对检验问题一般都仅给出检验的 P _ 值.

处理假设检验问题的基本步骤 (二)

- ① 根据问题提出原假设 H_0 和备择假设 H_1 ;
- ② 确定检验统计量 $T(\mathbf{X})$, 并根据原假设和备择假设确定拒绝域的形式 (W 的形式主要依赖于备择假设, 且 W 中一般含有 “=”):
 - 单侧拒绝域: $W = \{\mathbf{x}: T(\mathbf{x}) \leq c\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: T(\mathbf{x}) \geq c\}$;
 - 双侧拒绝域: $W = \{\mathbf{x}: c_1 \leq T(\mathbf{x}) \leq c_2\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: |T(\mathbf{x})| \leq c\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: T(\mathbf{x}) \leq c_1 \text{ 或 } T(\mathbf{x}) \geq c_2\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: |T(\mathbf{x})| \geq c\}$;
- ③ 计算检验统计量的观测值与 $P_{_}$ 值;
- ④ 根据给定的显著性水平 α 作出判断: 若 $P_{_}$ 值小于等于 α , 则拒绝 H_0 , 称检验结果在显著性水平 α 下是显著的; 若 $P_{_}$ 值大于 α , 则保留 H_0 .

谢谢!